
Alternativa

a) (1 punt) Troba els punts de discontinuïtat de la funció

$$f(x) = \frac{x-1}{x^3+3x^2-4}$$

i classifica'ls.

Solució. $x = 1$ anul·la el denominador. Per Ruffini, $x^3 + 3x^2 - 4 = (x-1)(x^2 + 4x + 4) = (x-1)(x+2)^2$.

El domini és $\mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$ i, per a $x \neq 1$, $f(x) = \frac{1}{(x+2)^2}$.

$x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{9}$, però $f(1)$ no existeix: **evitable**.

$x = -2$: $(x+2)^2 > 0$ als dos costats, així que els dos laterals valen $+\infty$: **salt infinit**, amb $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = +\infty$.